Mini-projet C
Simulation d'une chaîne de production automatisée

Objectif pédagogique : Concevoir une simulation en utilisant des fonctions, trois tableaux de mesures et un fichier TXT. Le modèle du surgélateur est fourni : il n'est pas demandé de le démontrer.

1. Contexte industriel et objectif général

Une ligne de production agroalimentaire transporte des produits sur un convoyeur et les fait passer dans un surgélateur. Le programme doit simuler son fonctionnement pendant 6 heures, observer l'évolution de la température et de la vitesse du convoyeur, puis enregistrer les informations de suivi de chaque produit détecté.

La préparation demandée avant l'examen porte uniquement sur l'analyse fonctionnelle et les algorithmes. La traduction en langage C sera réalisée pendant l'examen.

2. Principe de la simulation temporelle

La durée de production simulée est fixée à 6 heures, soit 360 minutes. Le pas de calcul vaut 1 minute. L'état initial est à t = 0 ; l'état final est à t = 360 minutes. Les trois tableaux conservent donc 361 valeurs, d'indice 0 à 360.

Simulation accélérée : L'utilisateur choisit la durée réelle de l'attente entre deux minutes simulées. Par exemple, une attente de 0,1 s (usleep(100000)) permet de représenter environ 6 heures en 36 secondes, hors calculs et affichages. Cette attente ne change jamais le modèle thermique.

3. Systèmes à modéliser

3.1. Surgélateur : modèle fourni

Le surgélateur possède une consigne fixe de −20 °C. Le capteur mesure la température avec un léger bruit. Cette mesure sert au calcul de la puissance de refroidissement. La température interne du modèle évolue ensuite d'une minute à la suivante.

Donnée	Valeur imposée
Température initiale du modèle	20 °C
Température ambiante	20 °C, constante
Température de consigne	−20 °C, constante
Bruit du capteur	Valeur aléatoire entre −0,3 °C et +0,3 °C
Gain de la commande	25 % par °C d'écart
Puissance autorisée	De 0 à 100 %
Pas de calcul	1 minute

Étape 1 — Simuler la mesure du capteur

Température_mesurée = Température_interne + Bruit

Le bruit est tiré au hasard entre −0,3 °C et +0,3 °C. La température interne est une variable du modèle utilisée pour les calculs ; seul l'historique de la température mesurée est conservé dans un tableau.

Étape 2 — Calculer la puissance du surgélateur

Puissance = 25 × (Température_mesurée − Consigne)

Limiter ensuite la puissance à la plage 0 à 100 % : si le calcul donne moins de 0, retenir 0 ; s'il donne plus de 100, retenir 100.

Étape 3 — Calculer la température de la minute suivante

T_suivante = T_actuelle + 0,005 × (20 − T_actuelle) − 0,012 × Puissance

Le premier terme représente l'influence de l'air extérieur à 20 °C ; le second, le refroidissement produit par le surgélateur. Ces coefficients sont déjà adaptés à un pas de 1 minute : aucun autre calcul physique n'est demandé.

Vérification simple : Avec un bruit nul à t = 0 : température mesurée = 20 °C, puissance = 100 %, vitesse = 0 m/min et température interne après une minute = 18,8 °C.

3.2. Convoyeur : commande par seuils

La vitesse du convoyeur dépend uniquement de la température mesurée au cycle courant. Aucune autre loi de commande n'est à établir.

Température mesurée	Vitesse du convoyeur
Supérieure à −15 °C	0 m/min (arrêt)
De −18 °C exclu à −15 °C inclus	0,5 m/min (vitesse réduite)
Inférieure ou égale à −18 °C	1 m/min (vitesse nominale)

Un capteur simule le passage d'un produit tous les 2 mètres parcourus par le convoyeur. En une minute, la distance parcourue vaut : vitesse (m/min) × 1 min. On cumule cette distance. A chaque tranche de 2 m, un nouveau produit est détecté. Lorsque le convoyeur est arrêté, aucun nouveau produit ne peut être détecté.

La détection a lieu en fin de minute simulée. Les valeurs consignées dans le fichier sont celles mesurées ou commandées pendant cette minute. La distance excédentaire éventuelle est conservée pour la détection suivante.

4. Historique des grandeurs : utilisation des tableaux

Trois tableaux de 361 éléments mémorisent les valeurs calculées de t = 0 à t = 360 min. À un même indice i, les trois valeurs décrivent le même instant simulé.

Tableau	Contenu	Unité
temperatureMesuree[i]	Valeur du capteur à la minute i	°C
puissance[i]	Puissance commandée à la minute i	%
vitesseConvoyeur[i]	Vitesse décidée à la minute i	m/min

Afficher les trois historiques sous forme de quatre colonnes : temps (min), température mesurée (°C), puissance (%) et vitesse du convoyeur (m/min) en temps réel sur la console d'application.

Temps (min)	Température (°C)	Puissance (%)	Vitesse (m/min)
0	20,0 (si bruit = 0)	100	0
1	18,8 (si bruit = 0)	100	0
…	…	…	…
360	valeur simulée	valeur simulée	valeur simulée

A la fin de la simulation, un bilan final doit également indiquer la moyenne, le minimum et le maximum de la température mesurée.

Tous ces valeurs, les 3 tableaux et les statistiques sur la température seront enregistrées dans un fichier TXT nommé RapportProduction.txt.

5. Traçabilité des produits et fichier de suivi

Dès qu'un produit est détecté, attribuer un identifiant unique (PROD00001, PROD00002, etc.) et ajouter une ligne au fichier suivi_produits.txt. Le fichier contient une ligne par produit, avec les cinq colonnes (Exemple ci-dessous).

CodeProduit	Temps_min	Temperature_C	Puissance_pct	Vitesse_m_min
PROD00001	42	-16.5	87.5	0.5
PROD00002	58	-18.6	35.0	1.0

6. Fonctionnement général attendu

- Simuler la mesure bruitée de la température du surgélateur ;
- Calculer la puissance de refroidissement ;
- Calculer la vitesse du convoyeur ;
- Enregistrer les trois valeurs dans leurs tableaux, à l'indice du temps courant ;
- Afficher l'état courant du procédé ;
- Faire avancer le convoyeur pendant une minute simulée et détecter, si nécessaire, un nouveau produit ;
- Enregistrer chaque produit détecté dans le fichier TXT en format CSV ;
- Calculer la température interne de la minute suivante, sauf après l'état final à 360 min ;
- Effectuer l'attente réelle choisie pour visualiser la simulation accélérée.

Une fois les 6 heures terminées, afficher les trois tableaux côte à côte et le bilan statistique, puis fermer le fichier.

7. Contraintes logicielles

- Le programme est destiné à être réalisé en langage C, en mode console et organisé en fonctions.
- Les trois historiques doivent être des tableaux distincts. Leurs indices représentent le temps simulé.
- Une même fonction de traitement d'un tableau peut être réutilisée pour différentes grandeurs.
- La température interne ne nécessite pas de tableau : seule la mesure du capteur est mémorisée.
- La traçabilité des produits est enregistrée au fur et à mesure dans un fichier CSV.
- La durée réelle d'un cycle agit uniquement sur la visualisation, pas sur le pas de calcul.

8. Organisation du projet et préparation à l'examen

La préparation est répartie sur deux séances. L'enseignant joue le rôle du client pendant la séance encadrée : c'est le moment de lui poser les questions nécessaires pour clarifier le cahier des charges.

Contenu attendu du document de conception

- Périmètre et objectifs du programme ; données d'entrée et résultats attendus ;
- Constantes, variables et tableaux nécessaires ;
- Algorigramme général ;
- Pour chaque fonction : rôle, entrées et sortie ;
- Pseudo-code du programme principal et pseudo-code détaillé de toutes les fonctions ;

Important : Le document préparatoire ne doit contenir aucun code C. Il doit seulement présenter la conception algorithmique qui vous servira de support pendant l'examen.

9. Livrable à déposer sur Moodle

Déposer un document unique au format PDF sur Moodle au plus tard 24 heures avant le début de l'examen. Le format PDF est obligatoire avec votre NOM et votre Prénom. La version déposée fait foi ; une version imprimée de ce PDF sera fournie le jour de l'examen.

Phase	Durée	Travail attendu
Séance encadrée	2 h	Prendre connaissance du sujet ; interroger l'enseignant/client ; reformuler le besoin ; identifier les données, les macro-actions et les fonctions principales ; construire l'algorigramme général (logigramme).
Travail autonome	2 h	Rédiger le pseudo-code général et celui de chaque fonction ; préciser les entrées, les sorties et les tableaux modifiés ; décrire la gestion du fichier CSV ; prévoir des tests simples.